Ingeniería de Software y Buenas Prácticas de Gestión de Proyectos

¿Qué es Ingeniería de Software?

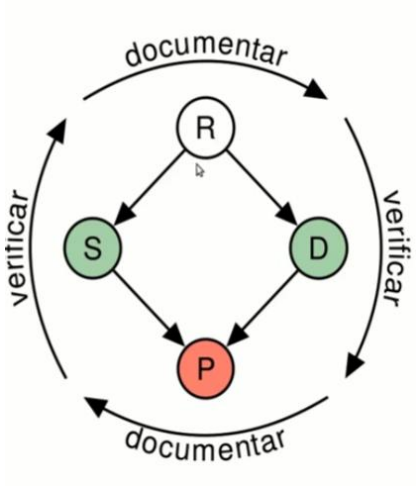
Evolución del concepto:

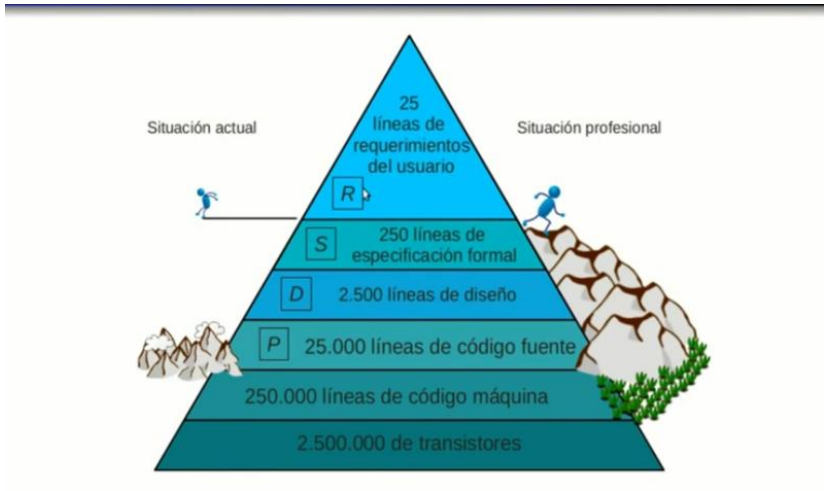
- **NATO (1968):** Enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable.
- **David Parnas:** La construcción de múltiples versiones de software llevada a cabo por múltiples personas (trabajo en equipo + mantenimiento).
- **Carlo Ghezzi:** Construcción de software de tal envergadura o complejidad que debe ser construido por equipos de ingenieros.

Las 4 Descripciones Fundamentales y el "Salto al Vacío "

Niveles de Abstracción:

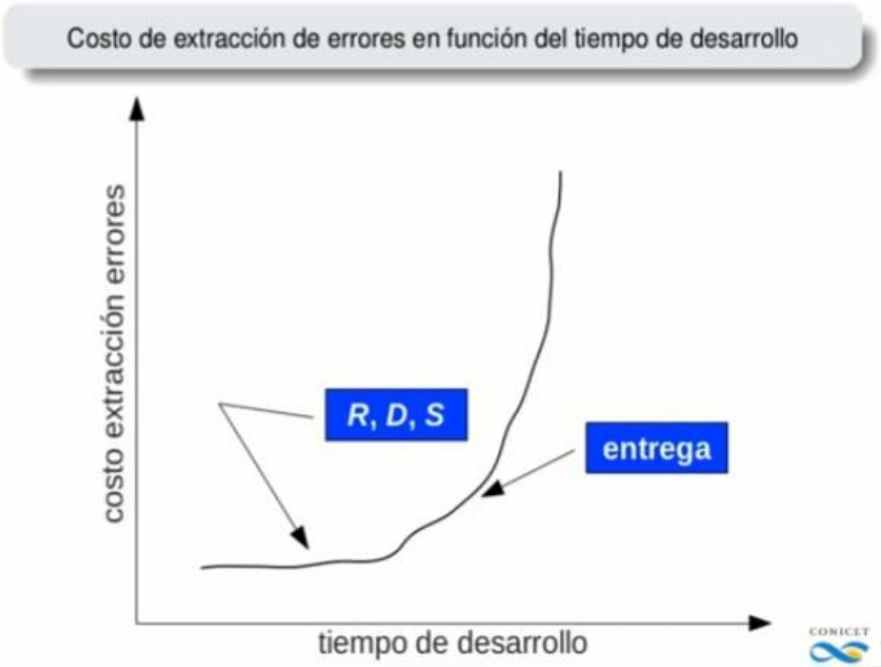
- **R (Requerimientos):** Lenguaje natural (Qué hace).
- **S (Especificación):** Matemático/Formal (Qué hace con precisión).
- **D (Diseño):** Módulos y estructura (Cómo lo hace).
- **P (Programa):** Código ejecutable.
- **El Error Común:** Saltar de R a P (Ignorando S y D).
- **Consecuencia:** La complejidad y el costo crecen exponencialmente.





La Dificultad Esencial del Software

Naturaleza Lógica: A diferencia de otras ingenierías basadas en la física, el software se basa en la lógica y la matemática. En software, lo difícil es definir el problema, no tanto encontrar la solución una vez definido.

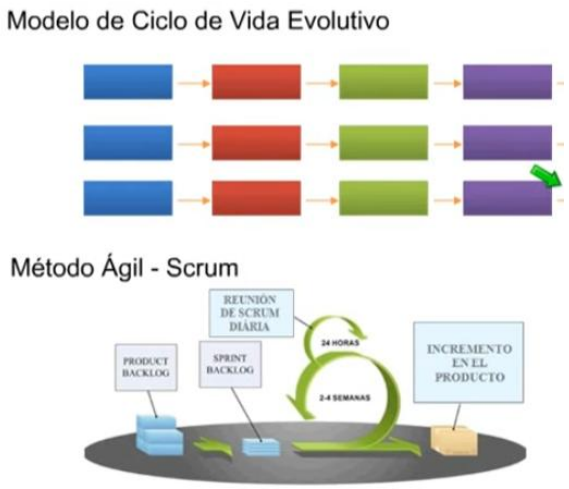


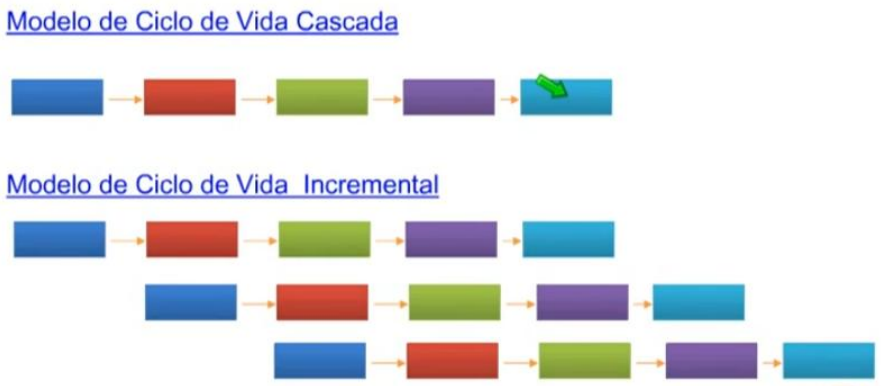
Buenas Prácticas para la Gestión de Proyectos, Definir el Ciclo de Vida del Proyecto

Modelos Analizados:

- **Cascada (Secuencial):** Planificar todo antes de empezar. Poco uso actual, alto riesgo si los requisitos cambian.
- **Incremental:** Se entrega el sistema por partes (incrementos). Permite al usuario usar versiones preliminares.
- **Evolutivo:** Versiones sucesivas donde los requisitos se refinan con el tiempo.

Ágil (Scrum): Basado en iteraciones cortas, entregas parciales priorizadas por el cliente, transparencia e inspección constante. Ideal para requisitos cambiantes.





Estimación de Esfuerzo y Costo

- **Base de la estimación:** No adivinar. Usar datos históricos de proyectos anteriores y lecciones aprendidas.
- **Variables a considerar:** Tamaño del software, complejidad, nivel de competencia del equipo, riesgos y ciclo de vida elegido.

Presupuesto y Cronograma

Elementos del Cronograma:

- Fechas de inicio, fin y duración.
- Dependencias entre tareas (qué tarea bloquea a cuál).
- **Ruta Crítica:** Método para identificar el camino más largo del proyecto que determina la duración total.
- **Hitos:** Puntos de control importantes.

Identificación y Manejo de Riesgos

- **Proceso de 3 pasos:**
  - **Identificar:** Hacer una lista de posibles problemas (tecnológicos, de personal, de alcance).
  - **Analizar:** Determinar la Probabilidad de ocurrencia y el Impacto (Gravedad).
  - **Priorizar:** Atacar primero los riesgos más probables y peligrosos.
- **Tipos de Planes:**
  - **Plan de Contención (Preventivo):** Qué hacemos para que el riesgo no ocurra.
  - **Plan de Contingencia (Correctivo):** Qué hacemos si el riesgo ya ocurrió (Plan B).